Моделирование регистрации на десктопе (Аэрофлот Бонус) в BPMN 2.0

Oct 14, 2026 · @Cxrsed

Этап 1. Роли, границы процесса и UX-контекст десктопа

Процесс регистрации в личном кабинете «Аэрофлот Бонус» на десктопе идёт от открытия страницы регистрации до входа в ЛК или финального сообщения об ошибке. В нём участвуют четыре пула: пользователь, веб-система (три дорожки), SMS-шлюз и база данных.

Пул / дорожка	Роль	Что делает на десктопе
Пользователь	Инициатор	Заполняет форму мышью и клавиатурой (Tab, Enter), вводит код из SMS
Веб-система: UI/UX (Frontend)	Интерфейс	Рисует форму, ставит автофокус, валидирует поля при потере фокуса, показывает ошибки под полем, подсвечивает поле, блокирует и разблокирует кнопку «Отправить»
Веб-система: AuthService (Backend)	Серверная логика	Проверяет уникальность email, генерирует и проверяет код подтверждения, обращается к SMS-шлюзу
Веб-система: DataStore	Слой хранения	Формирует запись пользователя (пароль как password_hash) и согласий, сохраняет их в БД
SMS-шлюз	Внешняя система	Принимает запрос и отправляет SMS с кодом
База данных	Хранилище (чёрный ящик)	Хранит пользователей, коды и согласия, отвечает на запросы уникальности и записи

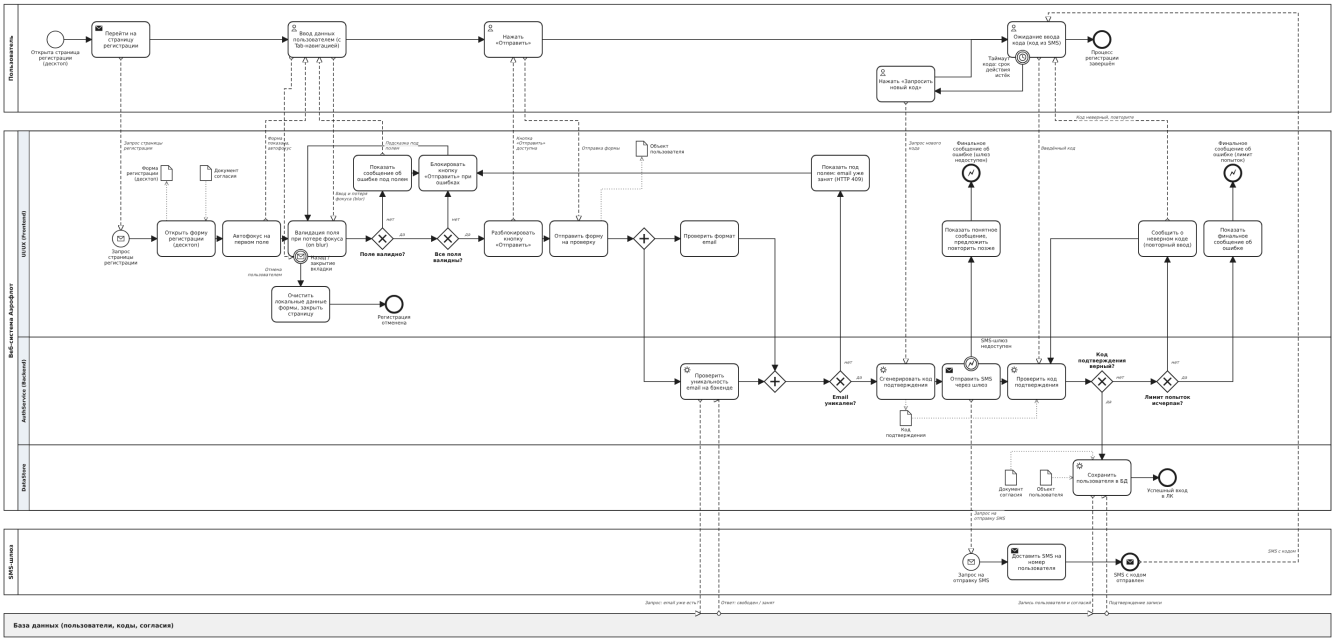
Границы процесса. Старт: открытие страницы регистрации на десктопе. Конец: успешный вход в ЛК или финальное сообщение об ошибке (исчерпан лимит попыток либо недоступен SMS-шлюз). За границами остаются восстановление пароля, вход через соцсети и мобильная версия.

Глоссарий терминов десктопа

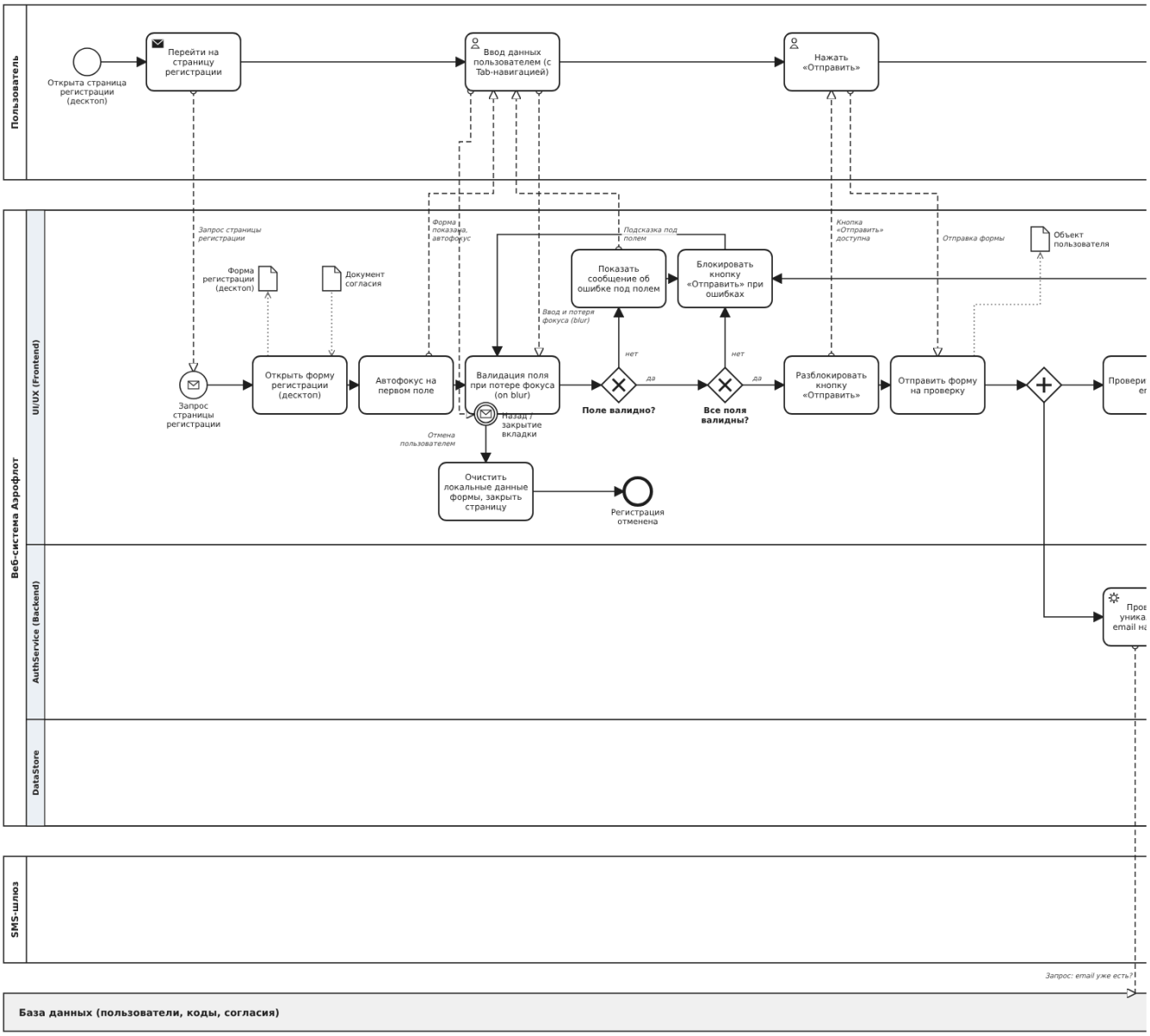
1. **Валидация на лету (inline-валидация)** — проверка значения поля сразу при вводе или потере фокуса, без отправки формы и перезагрузки страницы.
2. **Автофокус** — автоматическое помещение курсора в первое поле при открытии формы, чтобы пользователь начал печатать без клика.
3. **Tab-навигация** — переход между полями и кнопками клавишей Tab (назад — Shift+Tab) в логичном порядке; Enter отправляет форму.
4. **Подсвечивание поля** — визуальное выделение поля с ошибкой (красная рамка, иконка, цвет подсказки), а у верного значения — нейтральный или зелёный индикатор.
5. **Блокировка кнопки отправки** — состояние кнопки «Отправить» (disabled), пока есть ошибки или не отмечены обязательные согласия; рядом показывается причина.
6. **Событие on blur** — событие браузера «поле потеряло фокус»; запускает проверку поля, когда пользователь закончил ввод.
7. **Сообщение под полем (inline error)** — короткий текст ошибки прямо под полем, связанный с ним программно (aria-describedby), чтобы его читали и экранные дикторы.

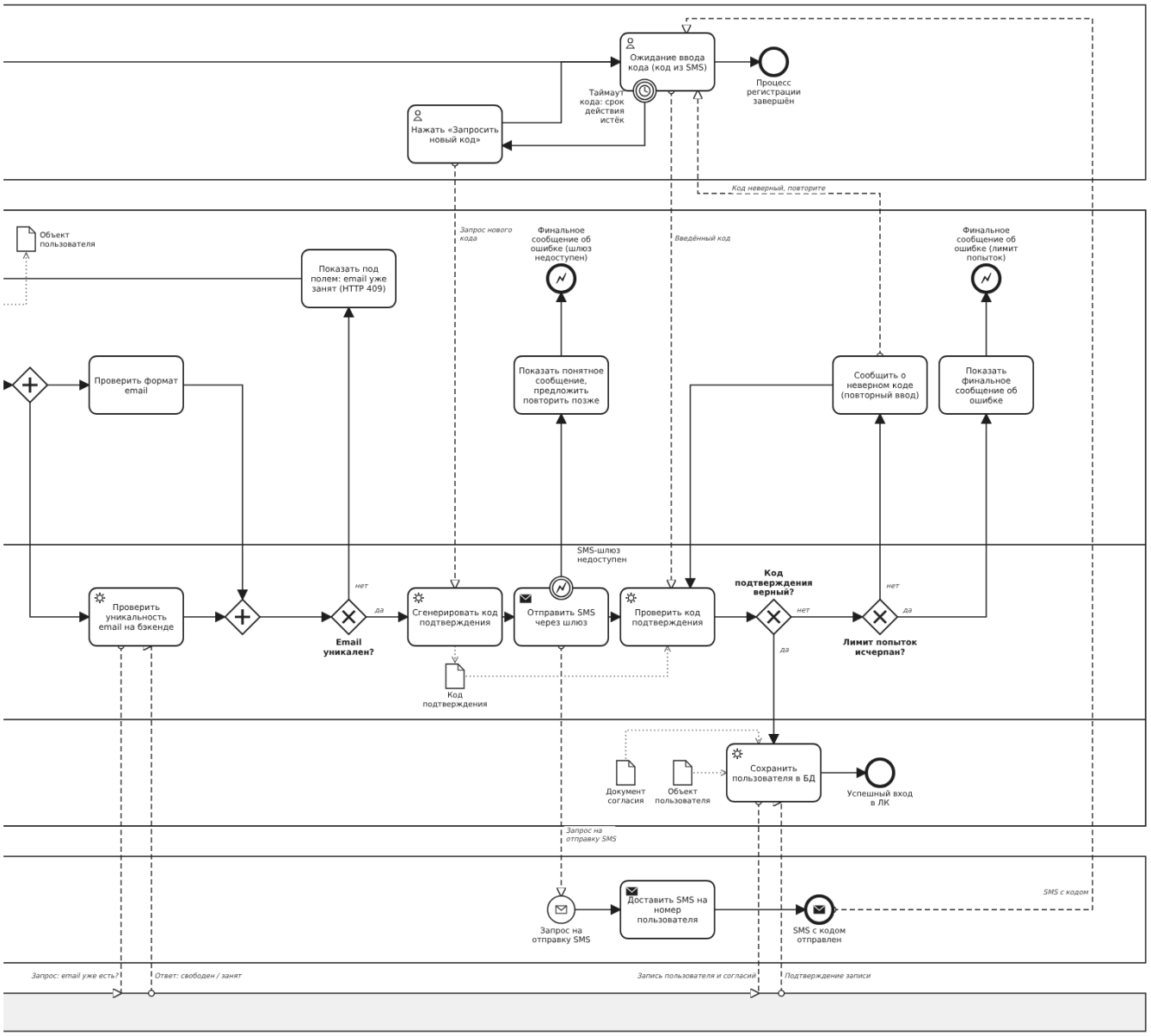
Этап 2. Основная BPMN-диаграмма (Collaboration)

Диаграмма описывает регистрацию на десктопе как взаимодействие четырёх пулов: 16 потоков сообщений, семь шлюзов (пять XOR и две половины AND) и три граничных события. Файл для редактора BPMN (Camunda Modeler, bpmn.io) — `registration.bpmn`; рисунок — `registration.png` / `.svg`.



Для чтения деталей диаграмма разрезана на две половины: заполнение и валидация формы (левая часть) и проверка кода с сохранением (правая).


Пользователь
Открыта страница регистрации (десктоп)
Перейти на страницу регистрации
Ввод данных пользователем (с Tab-навигацией)
Нажать «Отправить»
Веб-система Аэрофлот
UI/UX (Frontend)
AuthService (Backend)
DataStore
Запрос страницы регистрации
Форма регистрации (десктоп)
Документ согласия
Форма показана, автофокус
Подсказка под полем
Кнопка «Отправить» доступна
Отправка формы
Объект пользователя
Показать сообщение об ошибке под полем
Блокировать кнопку «Отправить» при ошибках
Ввод и потеря фокуса (blur)
Запрос страницы регистрации
Открыть форму регистрации (десктоп)
Автофокус на первом поле
Валидация поля при потере фокуса (on blur)
нет
да
Поле валидно?
нет
да
Все поля валидны?
Разблокировать кнопку «Отправить»
Отправить форму на проверку
Назад / закрытие вкладки
Отмена пользователем
Очистить локальные данные формы, закрыть страницу
Регистрация отменена
SMS-шлюз
Запрос: email уже есть?
База данных (пользователи, коды, согласия)



Состав диаграммы

Тип элемента	Элементы
Пулы и дорожки	Пользователь; Веб-система Аэрофлот (дорожки UI/UX, AuthService, DataStore); SMS-шлюз; База данных («чёрный ящик»)

Тип элемента	Элементы
Задачи	Открыть форму регистрации (десктоп); Автофокус на первом поле; Ввод данных пользователем (с Tab-навигацией); Валидация поля при потере фокуса (on blur); Показать сообщение об ошибке под полем; Блокировать кнопку «Отправить» при ошибках; Проверить уникальность email на бэкенде; Сгенерировать код подтверждения; Отправить SMS через шлюз; Сохранить пользователя в БД. Вспомогательные: «Разблокировать кнопку», «Отправить форму на проверку», «Проверить формат email», «Проверить код подтверждения»
Шлюзы	XOR «Поле валидно?»; XOR «Все поля валидны?» (если нет — отправка не разрешается); AND (разветвление и слияние): параллельная проверка формата и уникальности email; XOR «Email уникален?»; XOR «Код подтверждения верный?»; XOR «Лимит попыток исчерпан?»
Сообщения (Message Flows)	Запрос страницы → UI; ввод и on blur → UI; подсказка под полем → пользователь; отправка формы → UI; запрос уникальности и ответ БД; запрос к SMS-шлюзу; SMS с кодом → пользователь; введённый код → AuthService; запрос нового кода; запись в БД и подтверждение
Данные (Data Objects)	«Форма регистрации (десктоп)», «Объект пользователя», «Код подтверждения», «Документ согласия»
События	Старты (открыта страница; запрос страницы; запрос SMS); концы («Успешный вход в ЛК», два «Финальное сообщение об ошибке», «Регистрация отменена»); три граничных события (таймер, ошибка, отмена)

Сообщения на диаграмме проходят между пулами (пунктир). Внутри одного пула обмен между дорожками UI/UX, AuthService и DataStore показан потоками последовательности (сплошная линия): по стандарту BPMN 2.0 поток сообщений не может соединять элементы одного пула.

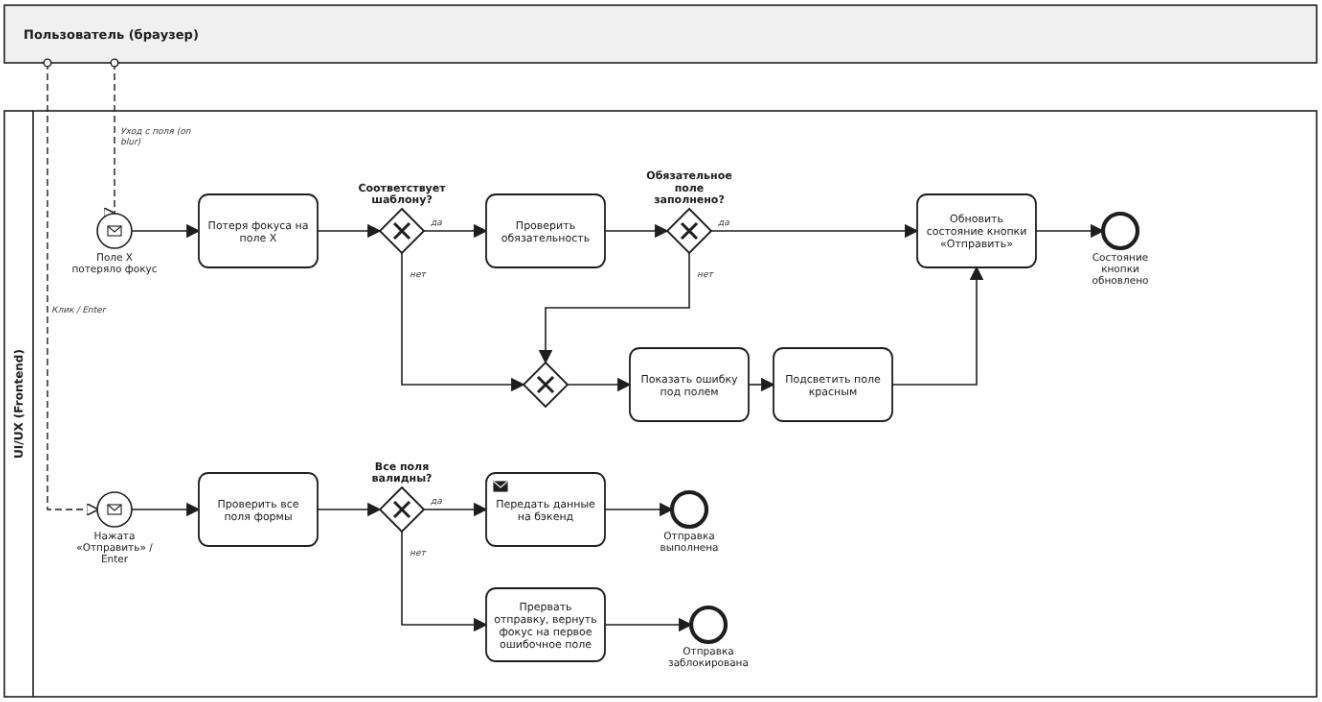
Обязательные сценарии на диаграмме

Сценарий	Путь по диаграмме
1. Успешная регистрация	Открыть форму → автофокус → ввод с Tab → on blur → «Поле валидно?» да → «Все поля валидны?» да → разблокировать кнопку → «Отправить» → AND: формат и уникальность email → «Email уникален?» да → код → SMS → ввод кода → «Код верный?» да → сохранить в БД → «Успешный вход в ЛК»
2. Ошибка валидации (формат, спецсимволы, длина)	«Поле валидно?» нет → ошибка под полем → блокировка кнопки → возврат к вводу (правила формата, допустимых символов и минимальной длины — в детализации Этапа 3)
3. Дубликат email (HTTP 409)	«Email уникален?» нет → сообщение под полем «уже занят» → блокировка кнопки → возврат к вводу
4. Неверный код	«Код верный?» нет → «Лимит попыток исчерпан?» нет → повторный ввод; да → финальное сообщение об ошибке
5. Таймаут кода	Таймер на задаче «Ожидание ввода кода» → «Нажать «Запросить новый код» → новая генерация и SMS

Этап 3. Детализация процессов для десктопа

Два подпроцесса основной диаграммы — валидация и согласия — вынесены в отдельные схемы: так их логику можно передать фронтенд-разработчику отдельно от серверного потока. Файлы: `validation.bpmn`, `consents.bpmn` (и одноимённые `.png` / `.svg`).

«Валидация на десктопе (on blur + submit)»

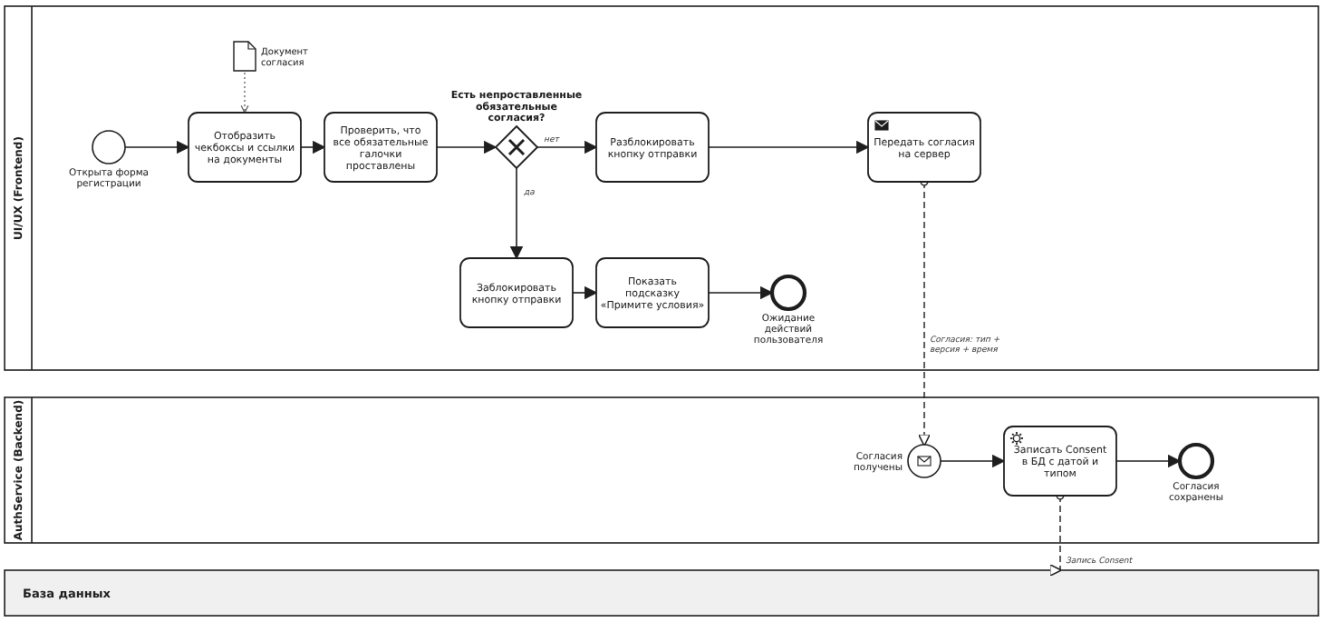


Ветка on blur начинается задачей «Потеря фокуса на поле X». Если значение не соответствует шаблону (шлюз XOR), выполняются «Показать ошибку под полем» и «Подсветить поле красным»; если соответствует — «Проверить обязательность», при пустом обязательном поле тот же путь ошибки. В конце обеих веток — «Обновить состояние кнопки «Отправить»». Ветка submit повторно проверяет все поля: при ошибке отправка прерывается, фокус возвращается на первое ошибочное поле.

Правила шаблонов — примерные (точные требования сайта в задании не заданы):

Поле	Правило «Соответствует шаблону?»	Сообщение под полем
Email	формат name@domain.tld, без пробелов	«Введите email в формате name@example.com»
Пароль	не короче 8 символов, буквы и цифры	«Минимум 8 символов, буквы и цифры»
Имя, фамилия	только буквы, пробел и дефис; без спецсимволов	«Допустимы только буквы, пробел и дефис»
Телефон	маска +7 XXX XXX-XX-XX	«Введите номер в формате +7 XXX XXX-XX-XX»

«Обработка согласий на десктопе»



Форма показывает чекбоксы и ссылки на документы согласия, потом проверяет, что все обязательные галочки проставлены. Если есть непроставленные — кнопка отправки блокируется и показывается подсказка «Примите условия»; если нет — кнопка разблокирована, согласия (тип, версия, время) уходят на сервер, где AuthService пишет Consent в БД с датой и типом — это нужно для юридического требования из Этапа 4.

Этап 4. Нефункциональные требования

Пять требований к регистрации на десктопе. Числа в требованиях — целевые значения, принятые в этой работе для примера, а не данные сайта «Аэрофлот».

1. **НФТ-1. Доступность.** У каждого поля есть видимая метка (label); сообщения об ошибках связаны с полем через aria-describedby и не показываются одним цветом; контраст текста не ниже 4,5:1 (WCAG 2.1 AA); всю форму можно пройти с клавиатуры (Tab, Shift+Tab, Enter).
2. **НФТ-2. Производительность.** Валидация при потере фокуса выполняется без перезагрузки страницы, отклик интерфейса на клиентскую проверку — до 100 мс; проверка уникальности email на бэкенде — до 1 с для 95 % запросов.
3. **НФТ-3. Безопасность.** Пароль хранится только как password_hash (соль + медленный хэш, например bcrypt или Argon2); данные передаются по HTTPS; код подтверждения одноразовый, живёт 5 минут, попыток ввода — не больше 3.

4. **НФТ-4. Юридические.** Каждое согласие записывается в БД с типом, версией документа, датой и временем; без обязательных согласий отправка формы невозможна.
5. **НФТ-5. Надёжность при сбоях.** При недоступности SMS-шлюза пользователь видит понятное сообщение и предложение повторить позже; при отмене регистрации локальные данные формы очищаются, в БД ничего не попадает.

Таблица трассируемости требований

Каждое из пяти требований реализуется конкретной задачей, шлюзом или событием на диаграмме.

Требование	Задача / шлюз / событие на диаграмме	Диаграмма
НФТ-1. Доступность: метки полей, контрастность, клавиатура	Задачи «Открыть форму регистрации (десктоп)» (label полей), «Показать сообщение об ошибке под полем» (подсказка), «Автофокус на первом поле», «Ввод данных пользователем (с Tab-навигацией)»; «Подсветить поле красным» вместе с текстом ошибки	Основная, этап 3 (валидация)
НФТ-2. Производительность: быстрый отклик при валидации	Задача «Валидация поля при потере фокуса (on blur)» и шлюз «Поле валидно?» (без перезагрузки страницы); параллельный шлюз AND с задачей «Проверить уникальность email на бэкенде»	Основная

Требование	Задача / шлюз / событие на диаграмме	Диаграмма
НФТ-3. Безопасность: хэширование паролей, одноразовый код	Задача «Сохранить пользователя в БД» (пароль только как password_hash); «Сгенерировать код подтверждения»; шлюзы «Код подтверждения верный?» и «Лимит попыток исчерпан?»; таймер на «Ожидание ввода кода» (срок жизни кода)	Основная
НФТ-4. Юридические: хранение согласий	Задача «Записать Consent в БД с датой и типом»; шлюз «Есть непроставленные обязательные согласия?» с блокировкой кнопки; объект данных «Документ согласия»	Этап 3 (согласия), основная
НФТ-5. Надёжность при сбоях	Граничное событие-ошибка «SMS-шлюз недоступен» → задача «Показать понятное сообщение, предложить повторить позже»; граничное событие «Назад / закрытие вкладки» → «Очистить локальные данные формы, закрыть страницу»	Основная

Граничные события (Boundary Events)

Три граничных события могут прервать основной поток регистрации на десктопе; все три — прерывающие (задача, на которой они закреплены, завершается досрочно).

Событие	Тип и на чём закреплено	При каком условии	Что происходит дальше
1. Таймаут ожидания SMS-кода	Таймер на задаче «Ожидание ввода кода» (пул «Пользователь»)	Код не введён за 5 минут, срок действия истёк	Пользователь жмёт «Запросить новый код», поток сообщения идёт к задаче «Сгенерировать код подтверждения»; старый код становится недействительным, процесс идёт по ветке «новое SMS → ввод кода»
2. Ошибка внешнего сервиса (SMS-шлюз недоступен)	Ошибка на задаче «Отправить SMS через шлюз» (дорожка AuthService)	Шлюз не отвечает, вернул ошибку или превышен тайм-аут запроса	Задача «Показать пользователю понятное сообщение, предложить повторить позже» → конец «Финальное сообщение об ошибке»; пользователь в БД не создаётся
3. Отмена пользователем («Назад» или закрытие вкладки)	Событие-сообщение на задаче «Валидация поля при потере фокуса» (дорожка UI/UX, пока форма открыта)	Пользователь нажал «Назад» браузера или закрыл вкладку до отправки	Задача «Очистить локальные данные формы, закрыть страницу» → конец «Регистрация отменена»; на схеме событие повешено на одну задачу формы, в реализации оно действует на всё время заполнения

Короткий вывод

BPMN превращает сценарий регистрации в проверяемую схему: видно, кто что делает и в какой момент. Для десктопа нотация лучше всего отражает валидацию on blur и при отправке (шлюзы с ветками «да/нет»), блокировку кнопки и обработку ошибок (граничные события и циклы повтора). Фронтенд-разработчик видит состояния формы (ошибка под полем, подсветка, блокировка) и события, которые их запускают. Бэкенд-разработчику видно, какие запросы приходят (проверка уникальности, генерация и проверка кода) и что вернуть при HTTP 409 или недоступном SMS-шлюзе. UX-аналитик по таблице трассируемости проверяет, что доступность, скорость и безопасность привязаны к конкретным задачам и не потеряются при реализации. Диаграмму можно открыть в любом BPMN-редакторе (файлы .bpmn), поэтому она служит рабочим артефактом, а не только картинкой в отчёте.